

Процесът Проектиране на интерфейси

Лекция 6

Милена Карова

Кат. Компютърни науки и технологии

ТУ- Варна

Какво е включено при процеса Проектиране на интерфейси?

- Самия процес:
 - решаване на поставената задача, целевата област, материали, стойност, възможности на членовете на екипа
 - креативност и знания
 - дейности по вземане на решения, баланс, компромиси
- Съществуват 4 подхода при проектиране на интерфейси: user-centered design, activity-centered design, systems design, and genius design

Включване на потребителите – важен фактор

- Очаквания при правилно управление
 - Реалистични очаквания
 - Никакви изненади, никакви разочарования
 - Навременното обучение
 - Комуникация в разумни граници
- Принадлежност
 - Активните потребители трябва да са заинтересувани
 - Проблемите да се приемат, да се правят компромиси
 - Да се прави разлика между приемане и успех на продукта

Степени на участие на потребителите

- Участници в колектива при проектиране на интерфейса
 - Пълно работно време: постоянно присъствие, но може да изгубят връзка с потребителите
 - Почасово: разпокъсано и доста стресиращо
 - Краткосрочно: Не винаги е добре при работа по проекта
 - Дългосрочно: Последователно участва в работата на проекта, може да загуби връзка с потребителите
- Други средства и инструменти за привличане на потребители
 - Достигнете по-широк избор на потребителите
 - Широка комуникация от двете страни: екип и потребители
 - Включване на част от потребителите, след като продуктът е реализиран
- Комбиниране на всички тези подходи

Подход user-centered?

User-centered подход се базира върху:

- Ранно фокусиране върху потребителите и задачите: директно изучаване поведението, антропоморфичните характеристики и евентуални реакции
- Имперични измервания: реакция на потребителите и изпълнение на сценария, симулации, наблюдение на прототипи, записване на тестове и анализиране
- Итеративен дизайн: в случай, че проблемите се диагностицират по време на тестване, фиксират се и се извършат допълнителни тестове за отстраняването им

4 основни дейности при проектиране на потребителския интерфейс

1. Установяване на изискванията към интерфейса
2. Обсъждане и проектиране на възможни алтернативи
3. Прототипиране
4. Оценяване на интерфейса

Няколко практически въпроса

- Кои са потребителите?
- Какво разбирате под „задоволяване на потребности“?
- Как ще генерирате алтернативни проекти за интерфейси
- Как се избира най-добрата алтернатива от разработените
- Как се интегрира разработения интерфейс с останалите програмни модули от функционалността на системата?

Кои са потребителите/ заинтересуваните страни?

- Важно е какво мислят:
 - тези, които взаимодействат директно с продукта
 - тези, които управляват директно потребителите
 - тези, които получават изходни данни от продукта
 - тези, които ще вземат решение за закупуването на продукта
 - тези, които използват конкурентни продукти
- 3 категории потребители (Eason, 1987):
 - primary: най-често това са практики
 - secondary: от време на време, или чрез някой друг
 - tertiary: засегнати от въвеждането на продукта, или той оказва влияние върху закупуването му

Кои са заинтересуваните страни?

- Доставчици
- Дребни собственици



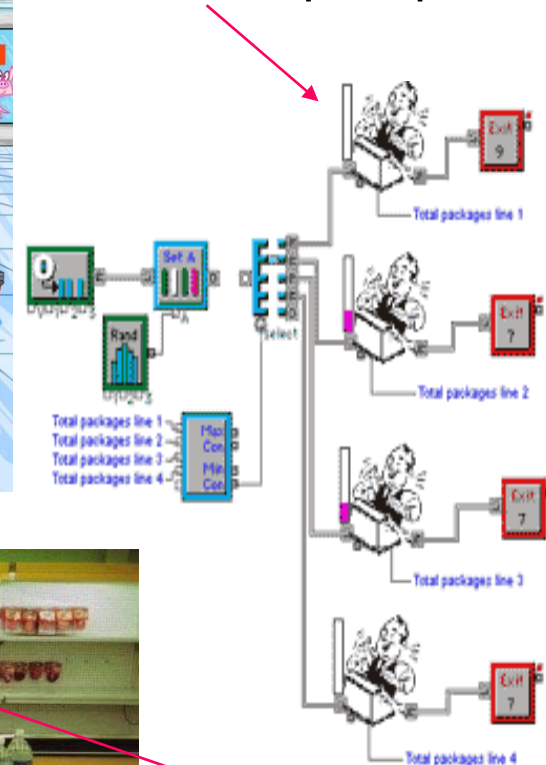
Мениджъри и собственици

Милена Карова кат. "КНТ"



20.9.2017 г.

Администратори



Потребители

„Задоволяване на потребностите“?

- Клиентите рядко знаят какво е възможно
- Клиентите не могат да ви кажат какво „искат“ за да ви помогнат да достигнете до крайната цел
- Вместо горните 2, гледайте задачи
 - Техния контекст
 - От каква информация се нуждаят?
 - С кого ще се комбинират за да се решат задачите?
 - Дали избрания път за решаване на задачата е правилен?
- Влиянието на задачите:
 - Може да се корени в съществуващото поведение
 - Могат ли да се опишат допълнителни сценарии



Как се създават допълнителни алтернативи

- Хората се придържа към това, което те знаят и могат да ползват
- При разработката на алтернативи е важно да се излезе от масовия „стереотип“
- Дизайнерите са привикнали да разглеждат алтернативи, но обикновеният софтуерист не
- Как да генерирате алтернативи?
 - „Усет и творчество“: изследване и синтезиране
 - „Търсете вдъхновението“: разгледайте подобни продукти или разгледайте съвсем различни продукти

IDEO TechBox

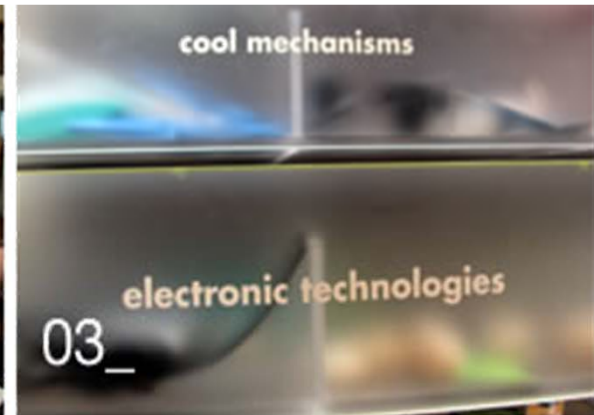
- Библиотека, База от данни, уебсайтове - all-in-one
- Съдържа физически неща, които вдъхновяват



The Tech Box is centrally located



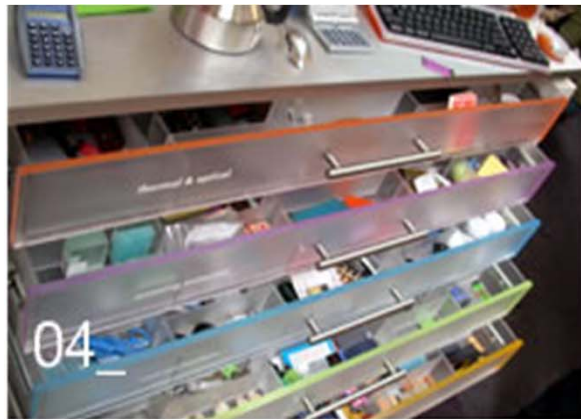
An item on the intranet website



The drawers are sorted by categories

From: www.ideo.com/

The TechBox



Each drawer resembles a bento box



The curator keeps order



All the entries are tagged



It really is used daily



Two demonstrations units on top

Как да изберем измежду няколко алтернативи

- Оценяване с потребители или по двойки, използване на прототипи
- Техническа годност: може да има проблеми
- Нива на качество: Потребителските цели водят до настройка на потребителски критерии
 - safety: колко е безопасен?
 - utility: кои функции стават различни?
 - effectiveness: подходяща подкрепа? Покритие на задачата, достъпна информация
 - efficiency: мерки при изпълнение

Тестване на прототипи за избор на алтернативни решения



Как да се интегрира интерфейса с други модули

- Жизнен цикъл на модели от други дисциплини
- Agile разработка на софтуер
 - Нека разработката и дизайна да се развиват по отделни писти
 - Поддръжка на последователна визия на интерфейсната архитектура